머신러닝

이미지 미니프로젝트 소개

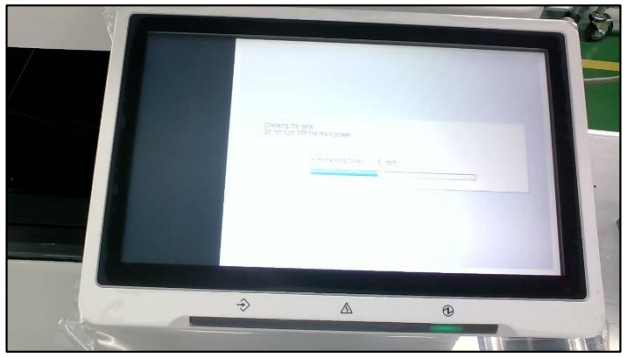
1. 개요

배경

- 일반적으로 제공되는 이미지가 **선명하지 않은 경우가 많음**.
- 활용 가능한 **숫자/라벨 정보가 충분하지 않을 수 있음**.
- AI를 활용하더라도, 기본 지식이 있어야 **정확한 판단과 응용**이 가능해짐.
- 따라서 프로젝트 수행을 위해 **기본 원리와 핵심 기법 이해가 필요함.**

목표

- 이미지 처리의 **기본 원리** 이해 및 **지식 함양**
- 다양한 기법을 **직관적으로 학습**



2. 조별 프로젝트 주제

1조) 이미지 표현과 채널

2조) 이미지 기본 전처리

3조) 이미지 특징 추출/ 필터링

4조) 이미지 강화

5조) 이미지 증강

6조) 이미지 합성

- **발표 시간: 조별 10분 엄수** (시간 초과 시 진행자가 종료할 수 있음)
- **GPT / Gemini 등 생성형 AI 답변 '복사-붙여넣기' 금지**
  - 단, 학습/참고용으로 활용하는 것은 가능하나 **발표 자료·대본을 그대로 가져오는 형태는 금지**
- 발표 중/후에 **주제 관련 질문(Q&A)** 이 진행되며, **핵심 개념과 코드/실험 결과를 이해하고 설명할 수 있어야 함**

3. 조별 주제 소개

1조) 이미지 표현과 채널

발표 목표

이미지를 RGB/Gray/HSV 등 다양한 채널(색공간)로 표현할 수 있음을 이해하고, **채널 변환이 왜 필요한지**를 코드 실험과 함께 설명한다.

발표 구성

1. RGB → Gray 와 RGB 3채널을 평균 내어 시각화하고, 두 결과가 왜 달라지는지 **이유와 목적을 설명**한다.
2. RGB → HSV 변환을 시각화하고, **"어떤 작업에서 어떤 색공간이 유리한지"**를 시각화 및 관찰하여 설명한다.
3. RGB/Gray/HSV 외에 **최소 2개**를 시각화 및 관찰하고, 목적/장점을 말한다.

Guide Code : 이미지 RGB채널 시각화

3. 조별 주제 소개

2조) 이미지 기본 전처리

발표 목표

이미지 분석/학습 전에 수행하는 **기본 전처리 과정(크기·형식·스케일·채널 등)**을 코딩 실험으로 확인하고, 각 전처리가 **왜 필요한지(목적)** 와 **결과에 어떤 영향을 주는지**를 설명한다.

발표 구성.

1. **여러 라이브러리별 차이**(OpenCV vs matplotlib)를 시각화를 통해 설명한다.
2. **데이터 타입과 값의 범위**가 결과에 미치는 영향을 이미지 저장/로드 실험으로 확인하고, 전처리 시 유의할 점을 설명한다.
3. 이미지 **resize의 이유**와 **여러가지 interpolation 방법(2가지 이상)**에 대해 시각화하고 설명한다.
4. **여러가지 Padding 방법(2가지 이상)**에 대해 시각화하고 설명한다.

Guide Code : 이미지 정규화 후 시각화

3. 조별 주제 소개

3조) 이미지 특징 추출/ 필터링

발표 목표

이미지에서 **의미 있는 특징**을 추출하는 과정을 이해하고, **필터링**이 특징 추출 결과에 어떤 영향을 주는지 코딩 실험으로 설명한다.

발표 구성.

1. **Kernel과 Convolution**을 각각 설명한다.
2. **Edge detecion**의 원리를 수학적으로 설명하고 시각화 한다.
3. **Corner detecion**의 원리를 수학적으로 설명하고 시각화 한다.
4. **Gaussian Blur와 Mean Blur, Median Blur**를 시각화하고 차이의 이유를 설명한다.

Guide Code : Sobel Filter를 적용하여 시각화

3. 조별 주제 소개

4조) 이미지 강화

발표 목표

이미지의 시각적 품질을 개선하는 방법을 이해하고, 대표적인 강화 기법을 코딩 실험으로 비교하여 **어떤 상황에서 효과적인지**를 설명한다.

발표 구성.

1. **명암과 대조**의 개념을 설명한다.
2. **Histogram Equalization**을 설명하고 적용 시각화하며, 적용 전,후를 히스토그램을 통해 비교한다.
3. **감마 보정과 이미지 샤프닝**을 각각 설명하고 시각화한다.
4. **추가적인 이미지 강화 방법**을 하나 더 설명하고 시각화 한다.

Guide Code : 제곱 연산을 통해 대조 강화 시각화

3. 조별 주제 소개

5조) 이미지 증강

발표 목표

학습/분석 성능을 높이기 위해 입력 이미지를 다양한 형태로 변형하는 **이미지 증강 기법**을 이해하고, 증강을 코딩 실험으로 적용하여 **데이터 다양성이 왜 중요한지**를 설명한다.

발표 구성.

1. **증강이 필요한 이유**를 예시로 설명한다.
2. **회전 및 원근 변화**의 원리에 대해 각각 설명하고 시각화한다.
3. **여러가지 노이즈 종류**에 대해 3가지 이상 설명하고 차이가 잘 들어나도록 시각화하여 비교한다.
   (단순 Gaussian Noise나 Uniform Noise는 **똑같은 유형의 Noise로 생각할 것**)
4. **Crop과 Motion Blur**에 대해 각각 설명하고 시각화한다.

Guide Code : 모아레 노이즈가 포함된 이미지 생성

3. 조별 주제 소개

6조) 이미지 합성

발표 목표

두 개 이상의 이미지를 **하나의 장면처럼 자연스럽게 결합(Compositing)** 하는 과정을 이해하고, 대표적인 **Blending 기법**을 코딩 실험으로 비교하여 설명한다.

발표 구성.

1. **합성**이 필요한 상황(스티커/오버레이, 배경 교체, 모자이크/익명화, 데이터 생성 등)을 예시로 제시하고 설명한다.
2. **Poisson Blending**을 간단하게 설명하고 Normal_Clone과 MIXED_CLONE 두가지를 시각화하여 비교한다.
3. **추가적인 합성 방법**을 한가지 더 제시하여 설명한 후 시각화한다.

Guide Code : Bitwise 연산을 통한 합성

HANYANG
UNIVERSITY

한양대학교 ERICA 캠퍼스